

Лабораторная работа № 12

Настройки сети в Linux

Павличенко Родион Андреевич

2025-06-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Получили полномочия администратора. Вывели на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
         2286      20      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2286      20      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
         10272001    14267      0      0      0      0
```

2.2 Вывели на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве. Для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 ввели `ping -c 4 8.8.8.8`

```
[root@rapavlichenko ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85825sec preferred_lft 85825sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedb:245b/64 scope link noprefixroute
```

2.3 Добавили дополнительный адрес к нашему интерфейсу. Проверили, что адрес добавился командой `ip addr show`. Сравнили вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig`. Вывели на экран список всех прослушиваемых системой портов **UDP и **TCP**.**

```
[root@rapavlichenko ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@rapavlichenko ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85500sec preferred_lft 85500sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedb:245b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@rapavlichenko ~]# ss -tul
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*

2.4 Получили полномочия администратора. Вывели на экран информацию о текущих соединениях. Добавили Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу. Добавили к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза.

```
[root@rapavlichenko ~]# su -  
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection show  
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE  
enp0s3    7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3  ethernet  enp0s3  
lo        8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b  loopback  lo  
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifn  
ame enp0s3  
Подключение «dhcp» (2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0) успешно добавлено.  
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 a  
utoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3  
Подключение «static» (9138af4c-813d-4719-9e8c-d0ee1ce282fb) успешно добавлено.
```

2.5 Вывели информацию о текущих соединениях. Переключились на статическое соединение. Проверили успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    9138af4c-813d-4719-9e8c-d0ee1ce282fb ethernet  enp0s3
lo        8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b loopback   lo
dhcp      2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0 ethernet  --
enp0s3    7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3 ethernet  --

[root@rapavlichenko ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:07:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

2.6 Вернулись к соединению dhcp. Проверили успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
dhcp	2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0	ethernet	enp0s3
lo	8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b	loopback	lo
enp0s3	7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3	ethernet	--
static	9138af4c-813d-4719-9e8c-d0eelce282fb	ethernet	--

```
[root@rapavlichenko ~]# ip addr
```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86394sec preferred_lft 86394sec

2.7 Отключили автоподключение статического соединения. Добавили DNS-сервер в статическое соединение. Обратили внимание, что при добавлении сетевого подключения используется ip4, а при изменении параметров для существующего соединения используется ipv4. Добавили второй DNS-сервер

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@rapavlichenko ~]#
```

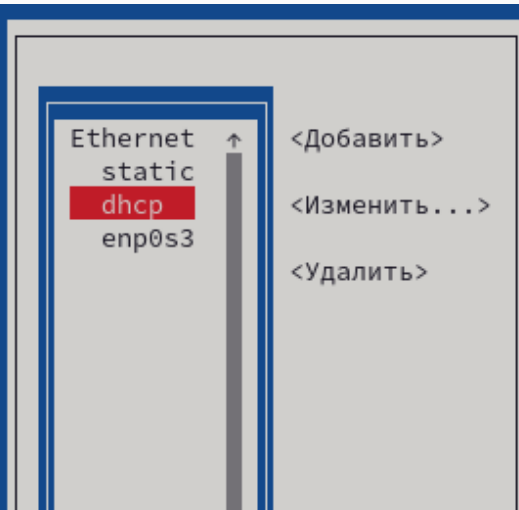
Рисунок 7: Работа с подключениями

2.8 Изменили IP-адрес статического соединения. Добавили другой IP-адрес для статического соединения. После изменения свойств соединения активировали его. Проверили успешность переключения при помощи nmcli con show и ip addr

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
[root@rapavlichenko ~]#
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@rapavlichenko ~]# nmcli con show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static	9138af4c-813d-4719-9e8c-d0ee1ce282fb	ethernet	enp0s3
lo	8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b	loopback	lo
dhcp	2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0	ethernet	--

2.9 Используя `nmtui`, посмотрели настройки сети на устройстве.



2.10 Посмотрели настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы.

Проводные (enp0s3)



enp0s3



dhcp



static ✓



Адрес IPv4 10.20.30.40

Адрес IPv6 fe80::451:ae5:acb2:513d

Аппаратный адрес 08:00:27:DB:24:5B

Маршрут по умолчанию 10.0.0.1

DNS 10.0.0.10 8.8.8.8

2.11 Переключились на первоначальное сетевое соединение

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection up enp0s3  
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 11: Переключение на первоначальное сетевое соединение